

От бинома Ньютона к Соq: учебная расшифровка версии 14 условной модели Великой теоремы Ферма

Г. Л. Деденко

Кандидат физико-математических наук
старший преподаватель Кафедры информационных технологий (КИТ)
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

1 июня 2026 г.

Аннотация

Этот документ представляет учебную расшифровку версии 14 условной модели вокруг Великой теоремы Ферма. Текст написан для сильного выпускника 11 класса математического лицея и объясняет не стандартное доказательство Уайлса, а отдельную реконструктивную схему: уравнение Ферма, параметризацию через m, p , нечётное биномиальное ядро, две вещественные нормализации этого ядра, условие взаимной масштабной симметрии $l^n = q^n$, вывод $n = 2^{n-1}$ и машинно проверяемую в Соq финальную цепочку. Отдельно рассматриваются вещественный, целочисленный и модульный уровни, чтобы не смешивать равенства над $\mathbb{R}$ и $\mathbb{Z}$ со сравнениями по модулю. Главная цель текста - не объявить безусловное новое доказательство Великой теоремы Ферма, а ясно показать условную логическую структуру: если две естественные остаточные шкалы одного и того же нечётного биномиального ядра удовлетворяют взаимной масштабной симметрии, то показатель $n > 2$ исключается.

Ключевые слова: Великая теорема Ферма; условная математическая модель; бином Ньютона; нечётное биномиальное ядро; вещественная факторизация; две нормализации ядра; взаимная масштабная симметрия; $l^n = q^n$; $n = 2^{n-1}$; Соq; формальная верификация; модульная оговорка; целочисленная специализация; учебное изложение для математического лицея.

Содержание

Предварительное честное замечание о статусе модели	4
Что изменено в версии 14	4
1 Историческая постановка задачи	5
2 Как читать этот документ выпускнику математического лица	5
3 Карта соответствия между статьёй, учебным текстом и Соq	6
4 Параметризация через m и p	7
5 Три уровня чисел: $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$ и модульный уровень	8
5.1 Вещественный уровень	8
5.2 Целочисленный уровень	8
5.3 Модульный уровень	8
6 Бином Ньютона и нечётное биномиальное ядро	9
7 Первая вещественная нормализация: $S_n(m, p) = n l^n$	9
8 Почему это не целочисленная делимость	10
9 Вторая вещественная нормализация: $S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n$	11
10 Сравнение двух нормализаций	11
11 Условие взаимной масштабной симметрии $l^n = q^n$	12
12 Вывод $n = 2^{n-1}$	12
13 Почему $n = 2^{n-1}$ даёт только $n = 1, 2$	13
14 Условная теорема модели	13
15 Модульная оговорка	14
16 Как модульная оговорка отражена в Соq	15
17 Связь с основными фрагментами Соq	15
18 Что именно проверяет Соq	16
19 Чего Соq не доказывает	17
20 Почему время компиляции важно, но не заменяет математику	17
21 Как корректно сформулировать сообщение для форума	17
22 Типичные вопросы и ответы	18
22.1 Доказывает ли этот учебный файл ВТФ безусловно?	18
22.2 Что является главным условным местом?	18
22.3 Что именно проверяет Соq?	18
22.4 Почему q не является модулем?	18

22.5 Почему вещественная факторизация не является делимостью?	18
22.6 Почему условие $l^n = q^n$ нельзя просто объявить очевидным?	18
22.7 Почему квадратичный случай особенный?	19
23 Учебные упражнения	19
24 Итоговая схема всей модели	19
25 Заключение	20
26 Мини-гlossарий	20
27 Список источников и ориентиров	21

Предварительное честное замечание о статусе модели

Великая теорема Ферма уже доказана современной математикой в работах Эндрю Уайлса и Ричарда Тейлора. Современное доказательство использует глубокие методы модулярных форм и эллиптических кривых. Настоящий учебный текст не заменяет это доказательство и не является безусловным новым доказательством теоремы.

Здесь рассматривается другая задача: аккуратно изложить условную реконструктивную модель, в которой выделяется нечётное биномиальное ядро и сравниваются две естественные вещественные нормализации этого ядра. Поэтому ключевое различие нужно зафиксировать сразу:

Безусловное доказательство утверждает ВТФ без дополнительных гипотез. **Условная модель** доказывает импликацию: если выполнено явно указанное условие взаимной масштабной симметрии $l^n = q^n$, то показатель $n > 2$ невозможен.

В этой модели есть две части:

1. **Алгебраико-реконструктивная часть:** из симметрической записи разности степеней выделяется нечётное биномиальное ядро $S_n(m, p)$ и две его нормализации.
2. **Формально проверяемая часть:** после принятия двух факторизаций и условия $l^n = q^n$ Соq проверяет вывод $n = 2^{n-1}$, а затем $n \in \{1, 2\}$.

Такое разделение важно. Компьютерная проверка не заменяет математическое обоснование центрального условия $l^n = q^n$, но гарантирует, что дальнейшие логические переходы внутри выбранной условной схемы выполнены строго.

Что изменено в версии 14

Текущая версия строится вокруг новой центральной схемы:

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n, \quad l^n = q^n \implies n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Главные изменения таковы.

1. Основным объектом становится нечётное биномиальное ядро $S_n(m, p)$.
2. Вместо одного масштабного параметра используются две остаточные шкалы: l и q .
3. Первая нормализация выделяет линейный множитель n :

$$S_n(m, p) = n l^n.$$

4. Вторая нормализация выделяет массу нечётных биномиальных коэффициентов 2^{n-1} :

$$S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

5. Центральным условным местом является взаимная масштабная симметрия:

$$l^n = q^n.$$

6. Модульный уровень излагается отдельно. Вещественный масштаб q не является модулем; для модуля используется обозначение `modq`.
7. Описание `Coq` приведено в терминах текущего файла `GlobalNormalization.v`: `real_core_factorization`, `coefficient_mass_factorization`, `mutual_scale_symmetry`, `MutualScaleData` и связанных лемм.

Для выпускника математического лица этот текст полезен как пример математической культуры: сильная идея должна быть записана так, чтобы были видны определения, область применимости, условные места, границы модели и машинно проверяемые следствия.

1. Историческая постановка задачи

Великая теорема Ферма утверждает, что уравнение

$$x^n + y^n = z^n \quad (1)$$

не имеет решений в положительных натуральных числах x, y, z при целых $n > 2$.

Для $n = 1$ решения очевидны: например, $1 + 2 = 3$. Для $n = 2$ существуют пифагоровы тройки:

$$3^2 + 4^2 = 5^2.$$

Но начиная с кубов ситуация меняется: нельзя представить куб как сумму двух кубов, четвёртую степень как сумму двух четвёртых степеней и так далее.

Ферма сформулировал это утверждение на полях своего экземпляра *Арифметики* Диофанта и написал, что нашёл «поистине чудесное доказательство», но поля книги слишком узки, чтобы его вместить. С исторической точки зрения естественно спросить: могла ли у Ферма быть элементарная идея, которую он не записал в современной форме?

Настоящий документ не утверждает, что найдено именно историческое доказательство Ферма. Он предлагает учебную реконструкцию условной схемы, показывающей, как из биннома Ньютона, симметрии двух слагаемых и сравнения двух вещественных масштабов может возникнуть строгая импликация.

2. Как читать этот документ выпускнику математического лица

Для понимания текста достаточно уверенно владеть следующими темами:

- степенями, корнями и натуральными числами;
- биномом Ньютона;
- элементарной делимостью;
- сравнением роста функций;
- начальным представлением о том, что такое формальная проверка доказательства.

Главный методический принцип: мы будем различать три вещи.

1. **Алгебраическое тождество**: равенство, полученное раскрытием скобок или заменой переменных.

2. **Условие модели:** дополнительное утверждение, которое требуется принять или доказать отдельно.
3. **Формальный вывод:** следствие, которое Coq проверяет после того, как все предпосылки явно записаны.

Это различие защищает от типичной ошибки в любительских доказательствах: красивое наблюдение нельзя незаметно превращать в доказанную теорему. В этой версии центральное условное место названо прямо: это условие $l^n = q^n$.

3. Карта соответствия между статьёй, учебным текстом и Coq

Чтобы не потеряться в обозначениях, полезно держать перед глазами следующую карту.

Уровень	Математический смысл	Имя в Coq
Вещественная параметризация	Если $z = m^n + p^n$, $x = m^n - p^n$, то $z + x = 2m^n$, $z - x = 2p^n$ над $\mathbb{R}$.	sum_diff_from_parameters_R
Целочисленная специализация	Та же формула над $\mathbb{Z}$; при целых m, p возникают условия чётности.	sum_diff_from_parameters_Z; parity_condition_Z
Проверка невозможности целых параметров	Если $z + x$ или $z - x$ имеет неправильную чётность, целых m, p в такой форме нет.	no_parameters_if_parity_violation; no_parameters_if_odd; no_parameters_for_example
Первая нормализация ядра	Нечётное ядро записывается как $\text{core} = n l^n$ над $\mathbb{R}$.	real_core_factorization
Вторая нормализация ядра	То же ядро записывается как $\text{core} = 2^{n-1} q^n$ над $\mathbb{R}$.	coefficient_mass_factorization
Сравнение двух нормализаций	Из двух записей одного ядра следует $l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$	two_scale_factorizations_relation
Взаимная масштабная симметрия	Центральное условие $l^n = q^n$.	mutual_scale_symmetry
Переход к экспоненциально-линейному уравнению	Две факторизации, $l^n = q^n$ и $q > 0$ влекут $n = 2^{n-1}$.	mutual_scale_symmetry_forces_shift
Упаковка данных модели	В одной структуре хранятся n , ядро, l , q , положительность и обе факторизации.	MutualScaleData
Финальный рост	Из $n = 2^{n-1}$ следует $n = 1$ или $n = 2$.	binary_scaling_roots_only_one_two

Продолжение на следующей странице

Уровень	Математический смысл	Имя в Соq
Исключение больших показателей	Из данных модели и $n > 2$ следует противоречие.	<code>mutual_scale_data_excludes_high_exponent</code>
Модульная оговорка	Целочисленное равенство влечёт сравнение по модулю, но обратное неверно.	<code>ModularRemark;</code> <code>modular_congruence_not_integer_equality</code>

Учебный текст объясняет идею человеческим языком. Статья фиксирует математическую формулировку. Соq-файл проверяет только те импликации, которые явно записаны в коде.

4. Параметризация через m и p

Пусть гипотетически существует положительное натуральное решение уравнения Ферма при некотором $n > 2$:

$$x^n + y^n = z^n.$$

Перепишем его как

$$z^n - x^n = y^n. \quad (2)$$

Теперь введём параметры m и p с помощью системы

$$\begin{cases} m^n + p^n = z, \\ m^n - p^n = x. \end{cases} \quad (3)$$

Сложим и вычтем эти равенства:

$$2m^n = z + x, \quad 2p^n = z - x.$$

Отсюда формально

$$m = \sqrt[n]{\frac{z+x}{2}}, \quad p = \sqrt[n]{\frac{z-x}{2}}. \quad (4)$$

Замечание 4.1. Если m и p разрешены как вещественные числа, такая реконструкция является алгебраической записью после выбора подходящей ветви корня. Если же дополнительно требовать $m, p \in \mathbb{Z}$, возникают условия: $z+x$ и $z-x$ должны быть чётными, а числа $(z+x)/2$ и $(z-x)/2$ должны быть точными n -ми степенями в $\mathbb{Z}$.

Подставляя (3) в (2), получаем

$$y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n. \quad (5)$$

Именно здесь начинается биномиальная часть.

5. Три уровня чисел: $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$ и модульный уровень

Одно и то же выражение может жить в разных математических мирах. В этой модели важно различать три уровня.

5.1. Вещественный уровень

Здесь $m, p, l, q \in \mathbb{R}$. Можно извлекать корни, вводить вещественные масштабы и записывать факторизации вида

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

На этом уровне запись означает равенство вещественных величин.

5.2. Целочисленный уровень

Здесь дополнительно обсуждаются условия $x, y, z \in \mathbb{N}$ и, если требуется, $m, p \in \mathbb{Z}$. Например, из

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

при $m, p \in \mathbb{Z}$ следует

$$z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

Следовательно, $z + x$ и $z - x$ должны быть чётными. Если это не так, целых параметров m, p в такой форме быть не может.

Пример 5.1. Пусть $n = 3$, $z = 2$, $x = 1$. Тогда

$$\frac{z + x}{2} = \frac{3}{2}, \quad \frac{z - x}{2} = \frac{1}{2}.$$

Вещественные корни существуют, но целых m, p , удовлетворяющих

$$2 = m^3 + p^3, \quad 1 = m^3 - p^3,$$

нет. Именно такой тип различия фиксирует лемма `no_parameters_for_example`.

5.3. Модульный уровень

На модульном уровне рассматриваются остатки. Чтобы не путать модуль с вещественным масштабом q , будем обозначать модуль через `modq`:

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod}q}.$$

Такое сравнение может быть истинным даже тогда, когда равенство $x^n + y^n = z^n$ в целых числах ложно. Поэтому модульные примеры сами по себе не являются контрпримерами к ВТФ.

6. Бином Ньютона и нечётное биномиальное ядро

Напомним формулу бинома Ньютона:

$$(A + B)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} A^{n-r} B^r. \quad (6)$$

Для разности имеем

$$(A - B)^n = \sum_{r=0}^n (-1)^r \binom{n}{r} A^{n-r} B^r. \quad (7)$$

Вычитая (7) из (6), получаем

$$(A + B)^n - (A - B)^n = \sum_{r=0}^n (1 - (-1)^r) \binom{n}{r} A^{n-r} B^r \quad (8)$$

$$= 2 \sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} A^{n-r} B^r. \quad (9)$$

В нашем случае

$$A = m^n, \quad B = p^n.$$

Поэтому

$$y^n = 2 \sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} (m^n)^{n-r} (p^n)^r. \quad (10)$$

Определение 6.1 (Нечётное биномиальное ядро). Нечётным биномиальным ядром будем называть сумму

$$S_n(m, p) = \sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} (m^n)^{n-r} (p^n)^r. \quad (11)$$

Тогда

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2S_n(m, p), \quad (12)$$

и, следовательно,

$$y^n = 2S_n(m, p).$$

Интуитивно $S_n(m, p)$ - это та часть биномиального разложения, которая выживает после вычитания двух симметричных степеней. Чётные члены уничтожаются, нечётные удваиваются.

7. Первая вещественная нормализация: $S_n(m, p) = n l^n$

Для каждого нечётного индекса r биномиальный коэффициент можно записать как

$$\binom{n}{r} = \frac{n}{r} \binom{n-1}{r-1}. \quad (13)$$

Это позволяет в вещественно-рациональной алгебре выделить общий множитель n из нечётного ядра.

Поэтому вводится первая нормализация:

$$S_n(m, p) = n l^n. \quad (14)$$

Здесь $l > 0$ - вещественный остаточный масштаб. Он показывает, какая часть ядра остаётся после выделения линейного множителя n .

Если $n > 0$, то формально

$$l^n = \frac{S_n(m, p)}{n}. \quad (15)$$

При положительном правом выражении можно взять положительную вещественную ветвь корня.

Из $y^n = 2S_n(m, p)$ и (14) получаем

$$y^n = 2n l^n. \quad (16)$$

В Соq этому соответствует определение `real_core_factorization`. Оно означает:

$$0 < n, \quad \text{core} = n l^n$$

над вещественными числами.

8. Почему это не целочисленная делимость

Запись

$$S_n(m, p) = n l^n$$

над $\mathbb{R}$ не означает автоматически

$$n \mid S_n(m, p)$$

в $\mathbb{Z}$.

Это принципиально важное различие. Первое утверждение - вещественное определение масштаба l . Второе утверждение - целочисленная делимость, которая требует отдельного доказательства и вообще может быть неверной.

Пример 8.1 (Проверка на $n = 6$). Для $n = 6$, $m = 1$, $p = 1$ нечётная сумма биномиальных коэффициентов равна

$$\binom{6}{1} + \binom{6}{3} + \binom{6}{5} = 6 + 20 + 6 = 32.$$

Число 32 не делится на 6 в $\mathbb{Z}$. Но над $\mathbb{R}$ можно записать

$$32 = 6 \cdot \frac{16}{3} = 6l^6,$$

если положить

$$l^6 = \frac{16}{3}.$$

Это не проблема для вещественной модели, потому что она использует равенство над $\mathbb{R}$, а не утверждение о делимости в кольце целых чисел.

Поэтому правильная формулировка такова:

$$l^n = \frac{S_n(m, p)}{n} \quad \text{как вещественное определение,}$$

но не обязательно

$$n \mid S_n(m, p) \quad \text{как целочисленное утверждение.}$$

9. Вторая вещественная нормализация: $S_n(m, p) = 2^{n-1}q^n$

Теперь посмотрим не на множитель n , а на общую массу нечётных биномиальных коэффициентов.

Из биномиального тождества известно:

$$\sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} = 2^{n-1}. \quad (17)$$

Это означает: сумма нечётных коэффициентов в строке треугольника Паскаля равна половине полной суммы коэффициентов.

Поэтому можно ввести второй положительный вещественный остаточный масштаб $q > 0$:

$$S_n(m, p) = 2^{n-1}q^n. \quad (18)$$

Эквивалентно,

$$q^n = \frac{S_n(m, p)}{2^{n-1}}. \quad (19)$$

Здесь q - не модуль и не остаток по модулю. Это вещественный масштабный параметр, который остаётся после выделения массы нечётных биномиальных коэффициентов 2^{n-1} .

Из $y^n = 2S_n(m, p)$ и (18) получаем

$$y^n = 2^n q^n. \quad (20)$$

В Coq этой нормализации соответствует определение `coefficient_mass_factorization`. Его смысл:

$$0 < n, \quad \text{core} = 2^{n-1}q^n$$

над вещественными числами.

10. Сравнение двух нормализаций

Теперь одно и то же ядро $S_n(m, p)$ записано двумя способами:

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1}q^n. \quad (21)$$

Приравнивая правые части, получаем

$$n l^n = 2^{n-1}q^n.$$

Так как $n > 0$, можно разделить на n :

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}. \quad (22)$$

Это не гипотеза, а прямое следствие двух вещественных факторизаций одного и того же ядра. Именно это проверяет Coq-лемма `two_scale_factorizations_relation`.

Содержательно формула (22) говорит: две нормализации одного ядра вообще говоря дают разные остаточные масштабы. Их отношение управляется множителем

$$\frac{2^{n-1}}{n}.$$

11. Условие взаимной масштабной симметрии $l^n = q^n$

Центральное условие текущей модели формулируется так:

$$l^n = q^n. \quad (23)$$

Назовём его **условием взаимной масштабной симметрии**. Оно означает, что две естественные остаточные шкалы одного и того же симметрического двухстепенного разложения совпадают на уровне n -х степеней.

Важно понимать статус этого условия. Оно не является следствием одного только раскрытия бинома Ньютона. Именно оно является содержательным математическим пунктом модели. Его нужно либо доказать из внутренней бинарной симметрии гипотетического решения, либо оставить как явно указанную структурную гипотезу.

В Coq это условие записано как `mutual_scale_symmetry n l q`, то есть буквально:

$$l^n = q^n.$$

12. Вывод $n = 2^{n-1}$

Из сравнения двух нормализаций мы уже получили

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Если дополнительно выполнено условие взаимной масштабной симметрии

$$l^n = q^n,$$

то получаем

$$q^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Поскольку $q > 0$, то $q^n > 0$. Значит, можно сократить на q^n :

$$1 = \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Следовательно,

$$n = 2^{n-1}. \quad (24)$$

Именно этот переход проверяет Coq-лемма `mutual_scale_symmetry_forces_shift`. Она утверждает: если выполнены две факторизации

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

если выполнено $l^n = q^n$ и если $q > 0$, то

$$n = 2^{n-1}.$$

13. Почему $n = 2^{n-1}$ даёт только $n = 1, 2$

Рассмотрим уравнение

$$n = 2^{n-1}.$$

Для $n = 1$ получаем

$$1 = 2^0 = 1.$$

Для $n = 2$ получаем

$$2 = 2^1 = 2.$$

То есть $n = 1$ и $n = 2$ действительно являются решениями.

Покажем, что при $n > 2$ решений нет. Эквивалентно можно записать

$$2^n = 2n.$$

Но для всех натуральных $n \geq 3$ имеем

$$2^n > 2n. \quad (25)$$

Например:

$$2^3 = 8 > 6, \quad 2^4 = 16 > 8, \quad 2^5 = 32 > 10.$$

Дальше разрыв только растёт, потому что показательная функция удваивается на каждом шаге, а линейная функция прибавляет лишь постоянную величину.

На языке Coq эта часть разбита на несколько элементарных лемм:

- pow2_gt_linear_shift;
- pow2_gt_linear;
- pow_eq_linear_positive;
- two_pow_eq_two_mul_iff_shift;
- binary_scaling_roots_only_one_two.

Итоговая формальная мысль проста:

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ или } n = 2.$$

14. Условная теорема модели

Теорема 14.1 (Условно при взаимной масштабной симметрии). Пусть гипотетическое положительное натуральное решение уравнения Ферма

$$x^n + y^n = z^n, \quad n > 2,$$

допускает вещественную симметричную параметризацию

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n.$$

Пусть нечётное биномиальное ядро $S_n(m, p)$ допускает две вещественные нормализации

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n,$$

где $l > 0$, $q > 0$. Если дополнительно выполнено условие взаимной масштабной симметрии

$$l^n = q^n,$$

то показатель $n > 2$ невозможен.

Доказательство. Из двух нормализаций следует

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

По условию $l^n = q^n$, поэтому

$$q^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Так как $q > 0$, то $q^n > 0$, и сокращение на q^n законно. Получаем

$$n = 2^{n-1}.$$

Но это уравнение в положительных целых числах имеет только решения $n = 1$ и $n = 2$. Следовательно, $n > 2$ противоречит указанным предпосылкам. $\square$

Эта теорема является условной. Главный математический вопрос состоит в том, можно ли вывести $l^n = q^n$ из самой внутренней структуры гипотетического решения уравнения Ферма.

15. Модульная оговорка

В обсуждениях ВТФ часто приводят примеры сравнений вида

$$a^n + b^n \equiv c^n \pmod{\text{mod} q}.$$

Такие примеры могут быть правильными, но они относятся к другому уровню задачи.

Сравнение по модулю означает, что существует целое число t такое, что

$$c^n = a^n + b^n + \text{mod} q \cdot t.$$

Равенство в целых числах является только частным случаем $t = 0$.

Пример 15.1. Имеем

$$1^3 + 1^3 = 2, \quad 3^3 = 27.$$

В целых числах $2 \neq 27$. Но по модулю 5

$$27 = 2 + 5 \cdot 5,$$

значит

$$3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5}.$$

Это истинное модульное сравнение, но не истинное целочисленное равенство.

Поэтому наличие решений сравнений

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod} q}$$

при $n > 2$ не является контрпримером к Великой теореме Ферма и не опровергает вещественную параметризацию.

Если специально переходить к модульному уровню, параметры нужно задавать отдельно:

$$m^n \equiv A \pmod{\text{mod} q}, \quad p^n \equiv B \pmod{\text{mod} q},$$

и только потом писать

$$z \equiv A + B \pmod{\text{mod} q}, \quad x \equiv A - B \pmod{\text{mod} q}.$$

16. Как модульная оговорка отражена в Coq

В Coq есть раздел `ModularRemark`. В нём отношение модульной сравнимости определяется как

$$\text{modular_congruent modq } a \ b.$$

Математически это означает:

$$\exists t \in \mathbb{Z} : \quad a = b + \text{modq} \cdot t.$$

Лемма `integer_equality_implies_modular_power_congruence` проверяет направление:

$$\text{целочисленное равенство} \implies \text{модульное сравнение}.$$

Если

$$x^n + y^n = z^n,$$

то можно взять $t = 0$.

Лемма `integer_equality_is_zero_modular_witness` явно фиксирует, что настоящему равенству соответствует нулевой модульный свидетель $t = 0$.

Лемма `modular_congruence_not_integer_equality` проверяет пример:

$$3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5},$$

но

$$3^3 \not\equiv 1^3 + 1^3$$

в целых числах.

Структура `ModularParameterResidues` формализует идею о том, что на модульном уровне нужно отдельно задавать остатки m^n и p^n , а затем отдельно задавать остатки z и x .

17. Связь с основными фрагментами Coq

В этом разделе перечислены главные Coq-объекты и их смысл.

`sum_diff_from_parameters_R`

Проверяет $z + x = 2m^n$ и $z - x = 2p^n$ над $\mathbb{R}$.

`sum_diff_from_parameters_Z`

То же над $\mathbb{Z}$.

`parity_condition_Z`

Если $m, p \in \mathbb{Z}$, то $z + x$ и $z - x$ должны быть чётными.

`no_parameters_if_parity_violation`

Если нарушена чётность $z + x$ или $z - x$, целочисленных параметров m, p в такой форме нет.

`no_parameters_if_odd`

Та же идея записана через нечётность соответствующих сумм и разностей.

`no_parameters_for_example`

Формальный пример $z = 2$, $x = 1$, $n = 3$: вещественная реконструкция возможна, но целочисленная невозможна.

`real_core_factorization`

Первая нормализация $\text{core} = n l^n$.

`coefficient_mass_factorization`

Вторая нормализация $\text{core} = 2^{n-1} q^n$.

`mutual_scale_symmetry`

Условие взаимной масштабной симметрии $l^n = q^n$.

`two_scale_factorizations_relation`

Из двух факторизаций одного ядра выводит точное отношение $l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}$.

`mutual_scale_symmetry_forces_shift`

Из двух факторизаций, условия $l^n = q^n$ и положительности $q > 0$ выводит $n = 2^{n-1}$.

`MutualScaleData`

Упаковывает n , core , l , q , положительность и условия модели.

`mutual_scale_data_forces_shift`

Из `MutualScaleData` выводит $n = 2^{n-1}$.

`binary_scaling_roots_only_one_two`

Из $n = 2^{n-1}$ выводит $n = 1$ или $n = 2$.

`mutual_scale_data_forces_small_exponent`

Из данных модели выводит $n = 1$ или $n = 2$.

`mutual_scale_data_excludes_high_exponent`

Из данных модели и $n > 2$ выводит противоречие.

18. Что именно проверяет Соq

Соq проверяет не историческую гипотезу целиком и не безусловную ВТФ. Он проверяет формальную условную цепочку:

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n, \quad l^n = q^n, \quad q > 0$$

влекут

$$n = 2^{n-1}.$$

Затем Соq проверяет элементарную арифметическую часть:

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Следовательно,

$$n > 2$$

невозможно при этих предпосылках.

Иными словами, Соq подтверждает отсутствие логической ошибки в финальном условном выводе. Но саму содержательную причину, по которой для гипотетического решения должно выполняться $l^n = q^n$, нужно обсуждать отдельно.

19. Чего Соq не доказывает

Для честности нужно явно сказать: Соq не доказывает автоматически, что из всякого гипотетического решения уравнения

$$x^n + y^n = z^n$$

следует

$$l^n = q^n.$$

Это условие является центральной структурной предпосылкой текущей модели. Соq проверяет другое: если это условие принято вместе с двумя факторизациями ядра, то дальнейший вывод строг.

Поэтому слабое место условной схемы находится не в арифметике уравнения $n = 2^{n-1}$ и не в Соq-проверяемой финальной цепочке. Решающим пунктом остаётся математический статус условия взаимной масштабной симметрии.

20. Почему время компиляции важно, но не замечает математику

Если Соq-файл компилируется за несколько секунд, это означает, что формально записанные леммы и теоремы проверены машиной. Это хороший технический признак: в коде нет пропущенных доказательств, незаконных переходов или незакрытых целей.

Однако время компиляции не является доказательством исходной математической гипотезы. Машина проверяет только то, что записано в формальном языке. Если центральное условие $l^n = q^n$ внесено как предпосылка, Соq честно проверяет следствия этой предпосылки, но не выводит её из пустого места.

Поэтому правильная формула такая:

Быстрая компиляция Соq подтверждает корректность формального вывода внутри заданных предпосылок, но не превращает условную предпосылку в безусловную теорему.

21. Как корректно сформулировать сообщение для форума

Для математического форума лучше использовать спокойную и точную формулировку:

Я предлагаю обсудить условную реконструктивную модель вокруг ВТФ. В ней нечётное биномиальное ядро $S_n(m, p)$ записывается двумя способами: $S_n(m, p) = n l^n$ и $S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n$. Из сравнения этих нормализаций следует $l^n = q^{n \frac{2^{n-1}}{n}}$. Если дополнительно выполнено условие взаимной масштабной симметрии $l^n = q^n$, то получается $n = 2^{n-1}$, откуда $n \in \{1, 2\}$. Соq проверяет финальную формальную цепочку, но главный вопрос остаётся математическим: насколько обосновано условие $l^n = q^n$ для гипотетического решения уравнения Ферма?

Такой стиль честен и конструктивен. Он не требует от читателя сразу принять всю модель, а приглашает проверить конкретный центральный пункт.

22. Типичные вопросы и ответы

22.1. Доказывает ли этот учебный файл ВТФ безусловно?

Нет. Это учебное объяснение условной модели. Безусловная ВТФ доказана Уайлсом и Тейлором. Здесь рассматривается другая условная схема.

22.2. Что является главным условным местом?

Главное условное место - взаимная масштабная симметрия:

$$l^n = q^n.$$

Именно её нужно обосновывать отдельно.

22.3. Что именно проверяет Соq?

Соq проверяет формальную цепочку:

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n, \quad l^n = q^n, \quad q > 0 \implies n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

22.4. Почему q не является модулем?

В этой модели q - вещественный остаточный масштаб второй нормализации. Модуль в модульной арифметике обозначается $\text{mod } q$.

22.5. Почему вещественная факторизация не является делимостью?

Потому что

$$S_n(m, p) = n l^n$$

над $\mathbb{R}$ означает только вещественное равенство. Оно не означает автоматически

$$n \mid S_n(m, p)$$

в $\mathbb{Z}$.

22.6. Почему условие $l^n = q^n$ нельзя просто объявить очевидным?

Потому что именно оно является содержательным математическим пунктом модели. Две нормализации одного ядра дают точное отношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Чтобы получить $n = 2^{n-1}$, нужно дополнительно потребовать $l^n = q^n$. Это не должно быть скрытым переходом.

22.7. Почему квадратичный случай особенный?

Потому что уравнение

$$n = 2^{n-1}$$

имеет положительные решения только $n = 1$ и $n = 2$. Поэтому в рамках данной условной схемы линейный и квадратичный случаи остаются допустимыми, а показатели выше квадрата исключаются.

23. Учебные упражнения

1. Раскройте $(A + B)^5 - (A - B)^5$ и убедитесь, что остаются только нечётные степени B .
2. Для $n = 4$ выпишите нечётное ядро $S_4(m, p)$ явно.
3. Докажите тождество

$$\sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} = 2^{n-1}$$

с помощью равенств $(1 + 1)^n$ и $(1 - 1)^n$.

4. Для $n = 6$, $m = 1$, $p = 1$ проверьте, что нечётная сумма коэффициентов равна 32, и объясните, почему это не делится на 6 в $\mathbb{Z}$.
5. Покажите по индукции, что для всех $n \geq 3$ выполнено $2^n > 2n$.
6. Объясните своими словами, чем равенство над $\mathbb{Z}$ отличается от сравнения по модулю.
7. Сформулируйте своими словами, что именно означает условие $l^n = q^n$.

24. Итоговая схема всей модели

В сжатом виде вся условная схема выглядит так:

$$\begin{aligned}
 & x^n + y^n = z^n \\
 & \Downarrow \\
 & y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n \\
 & \Downarrow \\
 & (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2S_n(m, p) \\
 & \Downarrow \\
 & S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n \\
 & \Downarrow \\
 & l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n} \\
 & \Downarrow \text{ при условии } l^n = q^n \\
 & n = 2^{n-1} \\
 & \Downarrow \\
 & n \in \{1, 2\} \\
 & \Downarrow \\
 & \text{при } n > 2 \text{ возникает противоречие.}
 \end{aligned}$$

25. Заключение

Версия 14 учебного файла объясняет схему взаимной масштабной симметрии двух остаточных масштабов l и q . Главная логика состоит в сравнении двух естественных вещественных нормализаций одного и того же нечётного биномиального ядра:

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

Из них следует точное отношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Если дополнительно выполнено условие

$$l^n = q^n,$$

то получается

$$n = 2^{n-1},$$

а это возможно только для $n = 1$ и $n = 2$.

Soq проверяет финальную формальную цепочку, но не заменяет доказательство центрального условия $l^n = q^n$. Поэтому корректный статус модели - условная реконструкция: при выполнении взаимной масштабной симметрии показатель $n > 2$ невозможен.

26. Мини-гlossарий

Термин	Смысл
Великая теорема Ферма	Утверждение, что $x^n + y^n = z^n$ не имеет положительных натуральных решений при $n > 2$.
Бином Ньютона	Формула раскрытия $(A + B)^n$ через биномиальные коэффициенты.
Нечётное биномиальное ядро	Сумма нечётных членов, остающихся в $(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n$ после сокращения чётных членов.
Вещественная факторизация	Запись вида $S_n(m, p) = n l^n$ над $\mathbb{R}$; не то же самое, что делимость в $\mathbb{Z}$.
Остаточный масштаб l	Вещественная шкала после выделения линейного множителя n .
Остаточный масштаб q	Вещественная шкала после выделения массы нечётных коэффициентов 2^{n-1} .
Модуль modq	Число, по которому рассматриваются остатки; оно не является масштабом q .
Взаимная масштабная симметрия	Условие $l^n = q^n$.
Soq	Система интерактивного доказательства теорем, проверяющая формальные выводы.

27. Список источников и ориентиров

1. G. L. Dedenko. *The “Difficulties” in Fermat’s Original Discourse on the Indecomposability of Powers Greater Than a Square: A Retrospect*. Version 14, preprint, 2026.
2. Г. Л. Деденко. «Острые углы» в оригинальном рассуждении Пьера Ферма о неразложимости степени выше квадрата: Обзор. Версия 14, препринт, 2026.
3. G. L. Dedenko. *GlobalNormalization.v*. Coq formalization file for the mutual-scale-symmetry version, 2026.
4. G. L. Dedenko. *О корректности вещественной параметризации, модульной оговорки и условного вывода при гипотезе взаимной масштабной симметрии*. Пояснительный документ, 2026.
5. A. Wiles. Modular elliptic curves and Fermat’s Last Theorem. *Annals of Mathematics*, 1995.
6. R. Taylor, A. Wiles. Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras. *Annals of Mathematics*, 1995.
7. The Coq Development Team. *The Coq Proof Assistant Reference Manual*.